Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се намерят всички стойности на параметъра q, за които съществува такова число p от интервала $[0,1]$, че уравнението

$$x^4 + 2px^3 + \left(2p^2 - p\right)x^2 + (p-1)p^2x + q = 0$$

има четири реални корена.

Решение. Уравнението може да се занише във вида

$$\left(x^2 + px + \frac{p^2-p}{2}\right)^2 = \left(\frac{p^2-p}{2}\right)^2 - q$$

Следователно то има четири реални корена тогава и само тогава, когато

$$q \leqq \left(\frac{p^2-p}{2}\right)^2$$

и уравненията

$$x^2 + px + \frac{p^2-p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p^2-p}{2}\right)^2 - q} = 0, \quad x^2 + px + \frac{p^2-p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p^2-p}{2}\right)^2 - q} = 0$$

имат реални корени. Но това е еквивалентно на условието

$$(1)\ \frac{p^2}{4} - \frac{p^2-p}{2} \geqq \sqrt{\left(\frac{p^2-p}{2}\right)^2 - q}$$

Очевидно, когато $p \in [0,1]$, е изпълнено неравенството

$$\frac{p^2}{4} - \frac{p^2-p}{2} = \frac{p(2-p)}{4} \geqq 0$$

и повдигайки в квадрат двете страни на неравенството (1), получаваме

$$q \geqq \frac{3}{16}p^4 - \frac{1}{4}p^3$$

И така, трябва да намерим стойностите на q, за които съществува такова $p \in [0,1]$, че

$$\frac{3}{16}p^4 - \frac{1}{4}p^3 \leqq q \leqq \left(\frac{p^2-p}{2}\right)^2$$

Лесно се проверява, че максимумът на функцията $\left(\frac{p^2-p}{2}\right)^2$ в интервала $[0,1]$ се достига при $p = \frac{1}{2}$ и е равен на $\frac{1}{64}$, а минимумът на

$$\frac{3}{16}p^4 - \frac{1}{4}p^3$$

Свалено от Klasirane.com

в $[0,1]$ се достига при $p=1$ и е равен на $-\frac{1}{16}$. Следователно търсените стойности на q се съдържат в интервала $\left[-\frac{1}{16},\frac{1}{64}\right]$. От друга страна, заместваики в неравенството (2) p с $\frac{1}{2}$ и с 1 , получаваме, че всички числа q от интервалите $\left[-\frac{5}{16^2},\frac{1}{64}\right]$ и $\left[-\frac{1}{16},0\right]$ удовлетворяват условието на задачата.

И така, търсените стойности на q са всички числа от интервала $\left[-\frac{1}{16},\frac{1}{64}\right]$.

Задача 2. Нека n и k са естествени числа и p е просто число. Да се докаже, че ако k е каноничната степен на p в разлагането на числото $2^{2^n}+1$ на прости множители, то k е също каноничната степен на в разлагането на числото $2^{p-1}-1$ на прости множители.

Решение. Тъй като $2^{2^n}\equiv -1 \pmod{p^k}$, то $2^{2^{n+1}}\equiv 1 \pmod{p^k}$. Оттук непосредствено следва, че показателят на 2 по модул p^k е 2^{n+1} (защо?). От друга страна, от теореата на Ферма-Ойлер получаваме $2^{p^{k-1}(p-1)}\equiv 1\left(\mathrm{mod} p^k\right)$, откъдето следва, че 2^{n+1} дели $p^{k-1}(p-1)$. Очевидно p е нечетно число, следователно 2^{n-1} дели $p-1, p-1=2^{n-1}$. и $2^{p-1}\equiv 1\left(\mathrm{mod} p^k\right)$. Но

$$2^{p-1}-1=2^{2^{n-1}\cdot t}-1=\left(2^{2^{n-1}}-1\right)\left(2^{2^{n-1}(1-1)}+2^{2^{n-1}(1-2)}+\ldots+2^{2^{n+1}}+1\right).$$

Ако допуснем, че p^{k-1} дели $2^{p-1}-1$. то

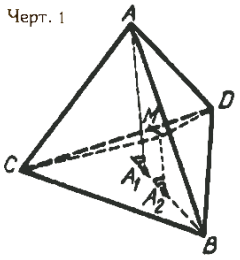
$$2^{2^{n-1}(1-1)}+2^{2^{n-1}(n-2)}+\ldots+2^{2^{n-1}}+1\equiv 0 \pmod{p}$$

и от $2^{2^{n-1}}\equiv 1 \pmod{p}$ следва, че $t\equiv 0 \pmod{p}$. Но от $p-1=2^{n+1}t$ следва, че $t<p$ противоречие. С това задачата е решена.

Задача 3. Нека M е произволна точка в тетраедъра $ABCD$, а S_A, S_B, S_C и S_D са съответно лицата на триъгълниците BCD, ACD, ABD и ABC. Да се докаже неравенството

$$S_A.MA+S_B.MB+S_C.MC+S_D.MD\geqq 9V,$$

където V е обемът на тетраедъра $ABCD$. Кога се достига равенство?



Черт. 1

Решение. Нека A_1, B_1, C_1 и D_1 са петите на перпендикулярите, спуснати съответно от върховете A, B, C и D на тетраедъра към срешуположните им стени. Означаваме с A_2, B_2, C_2 и D_2 проекциите на точката M съответно върху стените BCD, ACD, ABD и ABC на тетраедъра, а с $V_1, V_2.V_3$ и V_4 - съответно обемите на тетраедрите $MBCD, MACD, MABD$ и $MABC$ (черт.1). Тогава точките A, M, A_1 и A_2 лежат в една равнина и очевидно $AA_1\leq AM+MA_2$. Следователно

$$V=\frac{1}{3}S_A.AA_1\leqq\frac{1}{3}S_A\left(AM+MA_2\right)=\frac{1}{3}S_A.MA+\frac{1}{3}S_A.MA_2 \text{ и } V\leqq\frac{1}{3}S_A.MA+V_1.$$

Аналогично се доказва, че

$$V\leqq\frac{1}{3}S_B.MB+V_2, V\leqq\frac{1}{3}S_C.MC+V_3, V\leqq\frac{1}{3}S_D.MD+V_4.$$

Събираме почленно тези четири. неравенства и като вземем пред вид, че $V_1+V_2+V_3+V_4=V$, получаваме

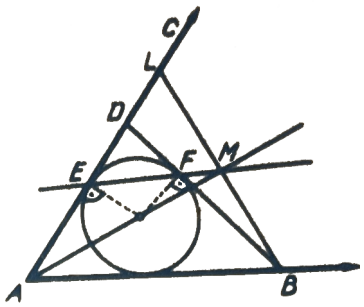
$$9V\leqq S_A.MA+S_B.MB+S_C.MC+S_D.MD$$

Равенство може да има само когато точката M лежи на всяка от височините на тетраедъра, т. е. когато $ABCD$ е ортоцентричен тетраедър и M е пресечната точка на височините му.

Свалено от Klasirane.com

Задача 4. Точките A, B и C не лежат на една права. За произволна точка D от лъча $AC^{\rightarrow}$ с E и F са означени допирните точки на вписаната в триъгълника ABD окръжност съответно със страните AD и BD. Да се докаже, че когато точката D описва лъча $AC^{\rightarrow}$, правата EF минава през постоянна точка.

Решение. Върху лъча $AC^{\rightarrow}$ намираме точка L така, че $AL = AB$ и означаваме с M средата на отсечката BL (черт. 2). Нека D е точка от лъча AC. Ще докажем, че правата EF минава през точката M.



Черт. 2

Нека $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{a}, \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{b}, DA = a, DB = b, AB = AL = d, a + b + d = 2p$. Тогава

$$\overrightarrow{DL} = \frac{a-d}{a}\overrightarrow{a}, \overrightarrow{DF} = \frac{p-d}{b}\overrightarrow{b} \quad \text{и}$$

$$\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DL}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{b} + \frac{a-d}{a}\overrightarrow{a}\right)$$

Следователно

$$\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{b} + \frac{a-d}{2a}\overrightarrow{a} - \frac{p-d}{b}\overrightarrow{b} = \frac{a-d}{2}\left(\frac{\overrightarrow{a}}{a} - \frac{\overrightarrow{b}}{b}\right).$$

Оттук получаваме, че правата FM е перпендикулярна на ъглополовящата на ъгъла ADB. Тъй като и EF е перпендикулярна на тази ъглополовяща, то EF минава през точката M, което и трябваше да се докаже.

Доказателството, че точките E, F и M лежат на една права, може да се извърши и.с теоремата на Менелай, синусовата теорема и по други подобни начини. Точката M може да бъде идентифицирана и като пресечна точка на правата EF с ъглополовящата на ъгъла BAC, например по следния начин: Лесно се вижда, че $\angle MEA = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle ADB$ и $\angle AOB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle ADB$, където O е центърът на вписаната в триъгълника ABD окръжност. Тогава триъгълниците AME и ABO са подобни (тъй като имат по два съответно равни ъгли). Следователно $\frac{AM}{AB} = \frac{AE}{AO} = \cos\frac{\alpha}{2}$, където $\alpha = \angle BAC$, т.е. $AM = AB\cos\frac{\alpha}{2}$. Оттук получаваме, че положението на точката M върху ъглополовящата на $\angle BAC$ не зависи от положението на точката D върху лъча $AC^{\rightarrow}$.

Задача 5. Точките от пространството са оцветени в два цвята (бял и червен). Да се докаже, че може да се намери тетраедър, чиито върхове и център на тежестта са оцветени в един и същ цвят.

Решение. Нека $ABCD$ е тетраедър, върховете на който са едноцветни (например бели) и е ироизволна точка от пространството. От равенството

$$\overrightarrow{OA_1} = 4\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$$

определяме точка A_1. Ако тя с бяла, то теграедърът A_1BCD заедно с центъра на тежестта си - точката A - удовлетворява условието на задачата. Затова нека точката A_1 е оцветена в червено. Аналогично определяме точките B_1, C_1 и D_1 и можем да смятаме, че те също са оцветени в червено. Тогава от равенството

$$\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OC_1} + \overrightarrow{OD_1}\right) = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}),$$

следва, че центровете на тежестта на тетраедрите $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ съвпадат, откъдето веднага следва твърдението на задачата.

Свалено от Klasirane.com

Задача 6. Да се намерят всички неконстантни полиноми $p(x)$, за които $p\left(x^3+1\right)=p^3(x+1)$ за всяко x.

Решение 1. Нека полиномът $p(x)$ е решение на задачата и нека $f(x)=p(x+1)$. Тогава

$$f\left(x^3\right)=p\left(x^3+1\right)=p^3(x+1)=f(x).$$

Нека $f(x)=x^k f_1(x)$, където $k\geqq 0$ и $f_1(0)\neq 0$. Тогава от равенството

$$x^{3k}f_1\left(x^3\right)=x^{3k}f_1^3(x)$$

получаваме, че $f_1\left(x^3\right)=f_1^3(x)$. Ще докажем, че $f_1(x)$ е константен полином. Наистина, ако

$$f_1(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\ldots+a_{n-1}x+a_n, a_n\neq 0,\quad a_0\neq 0$$

и $n\geqq 1$, то има коефициент $a_{n-s}\neq 0$ и $a_{n-s+1}=a_{n-s+2}=\ldots=a_{n-1}=0$ за някое $s\geqq 1$. В равенството $f_1\left(x^3\right)=f_1'(x)$ сравняваме коефициентите пред x^n. В дясната страна този коефициент е $3a_{n-s}a_n^2$, а отляво той е нула, което е противоречие. Следователно $f_1(x)$ е константен полином и очевидно $f_1(x)=\pm 1$.
И така, $f(x)=\pm x^k$ и $p(x)=\pm(x-1)^k$. С непосредствена проверка се убеждаваме, че тези полиноми са решения на задачата.

Решение 2. Нека $p(x)=a_0x^k+a_1x^{k-1}+\ldots+a_{k-1}x+a_k, a_0\neq 0$ и $k\geqq 1$. Полагаме $x=3^{3n}$ и получаваме, че

$$p\left(3^{3n+1}+1\right)=p^3\left(3^3+1\right)=\ldots=p^{3^{n-1}}(3+1)$$

т. е. за всяко естествено число n е изпълнено равенството $p\left(3^{3^n}+1\right)=(p(4))^{3^n}$

Тогава $1=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{p\left(3^{3^n}+1\right)}{a_0\left(3^{3^n}+1\right)^k}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{p\left(3^{3n}+1\right)}{a_0\left(3^{3^n}\right)^k}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{p\left(3^{3^n}+1\right)}{a_0\left(3^k\right)^{3^n}}=\dfrac{1}{a_0}\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{p(4)}{3^k}\right)^{3^n}$,

или $a_0=\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{p(4)}{3^k}\right)^{3n}$, откъдето $a_0=\pm 1, p(4)=a_0.3^k=\pm 3^k$. От равенствата

$$p\left(3^{3^n}+1\right)=(p(4))^{3^n}=\left(a_0\cdot 3^k\right)^{3^n}=a_0\left(3^{3^n}\right)^k$$

получаваме, че

$$p\left(3^{3^n}+1\right)=u_0\left(3^{3^n}+1-1\right)^k \text{ за } n=1,2\ldots$$

Следователно полиномите $p(x)$ и $\pm(x-1)^k$ приемат равни стойности за безброй много различни стойности на x, т. е. те съвпалат. Да отбележим, че с аналогични разсъждения могат да се намерят всички полиноми $p(x)$, за които $p\left(x^x+1\right)=p^r(x+1)$ за $r>1$.

Решение 3. Нека $x_0\neq 1$ е произволен корен на p. Тогава x_0 се представя еднозначно във вида

$$(1)\ x_0=1+re^{i\varphi},$$

където $r>0$ и $0\leqq\varphi<2\pi$. Сега да забележим, че всяко от числата

$$(2)\ x_1=1+\sqrt[3]{r}e^{i\varphi^3}, x_2=1+\omega\sqrt[3]{r}e^{i\varphi^3}, x_3=1+\omega^2\sqrt[3]{r}e^{i\varphi^3}$$

където $\omega=e^{\dfrac{2\pi i}{3}}$, е също корен на p. Наистина, за всяко $v=1,2,3$ имаме

$$p^3\left(x_v\right)=p^3\left(\left(x_v-1\right)+1\right)=p\left(\left(x_v-1\right)^3+1\right)=p\left(\left(\omega^{v-1}\sqrt[3]{r}e^{i\varphi 3}\right)^3+1\right)=$$
$$=p\left(re^{i\varphi}+1\right)=p\left(x_0\right)=0.$$

Свалено от Klasirane.com

Нека съществува корен $x_0 \neq 1$ на p, за който $\varphi > 0$. Да разгледаме онзи корен x_0 с посоченото свойство, за който ъгълът $\varphi > 0$ в представянето (1) е възможно най-малък (такъв корен съществува, ако p не е константа 0). Но от (2) се вижда, че съответният на $x_1 = 1 + \sqrt[3]{r}e^{i\varphi/3}$ ъгъл $\frac{\varphi}{3}$ удовлетворява неравенствата $0 < \frac{\varphi}{3} < \varphi < 2\pi$, а това противоречи на избора на x_0. Следователно за всеки корен $x_0 \neq 1$ на p имаме $\varphi = 0$; в частност, x_0 е реално число. Сега да предположим, че $x_0 \neq 1$ е реален корен на p, $x_0 = 1 + r$. Тогава $x_2 = 1 + \omega\sqrt[3]{n}$ е корен на p, който не е реален. Противоречието показва, че всеки корен на p е равен, на 1 , т. е. $p(x) = a(x-1)^n$, където $a \neq 0$ и $n \geqq 1$. В такъв случай $p\left(x^3+1\right) = ax^{3n}, p^3(x+1) = a^3x^{3n}$, т. е. $a^3 = a$. Оттук $a = 1$ или $a \neq -1$ (понеже $a \neq 0$). Всички решения на задачата са $p \equiv 0, p(x) = (x-1)^n, p(x) = -(x-1)^n$, където n е произволно естествено число.

Свалено от Klasirane.com